Vazopresör ve İnotropik Ajanlar Klinik Kılavuzu

Amaç: Yoğun bakım ve acil ünitede hemodinamik optimizasyon için reseptör profili, fizyolojik etki ve doz aralıkları rehberi.

1. RESEPTÖR AKTİVİTESİ, HEMODİNAMİK ETKİLER VE DOZ TABLOSU

AJAN	A_1	B_1	B_2	D_1 / V_1	CO / İNOTROPİ	SVR	HR (KRONOTROPİ)	PVR (PULMONER)	STANDART İNFÜZYON DOZU
Noradrenalin	++++	++	0 / +	0	↔ / ↑	↑↑↑	↔ / ↑ *(refleks ↓)*	↑	**0.01 – 1** µg/kg/dk *(Pratik: 0.05–0.5)*
Adrenalin	++++	++++	+++	0	↑↑↑	↑ *(düşük)* / ↑↑↑ *(yüksek)*	↑↑↑	↑	**0.01 – 0.5+** µg/kg/dk
Dopamin *(Düşük)*	0	+	0	D_1: +++	↔	↔ / ↓	↔	↔	**1 – 4** µg/kg/dk *(Renal koruma yapmaz)*
Dopamin *(Orta)*	+	+++	+	D_1: +++	↑↑	↑	↑↑	↑	**5 – 10** µg/kg/dk
Dopamin *(Yüksek)*	+++	+++	0	D_1: ++	↑	↑↑↑	↑↑↑	↑↑	**10 – 20** µg/kg/dk
Fenilefrin	++++	0	0	0	↓ / ↔	↑↑↑	↓↓ *(Refleks)*	↑↑	**0.1 – 2** µg/kg/dk *(Puşe: 50–100 µg)*
Vazopressin	0	0	0	V_1: ++++	↔ / ↓	↑↑↑	↔ / ↓	↔ *(Artırmaz!)*	**0.01 – 0.04** Ünite/dk *(Kilodan bağımsız)*
Dobutamin	+ / 0	++++	++	0	↑↑↑	↓ / ↔	↑↑	↓	**2 – 20** µg/kg/dk
Milrinon *(PDE-3)*	0	0 *(cAMP)*	0	0	↑↑↑	↓↓	↑	↓↓↓	**0.125 – 0.75** µg/kg/dk *(t½: 2.5s)*
Levosimendan	0	0 *(TnC)*	0	K_{ATP}: +++	↑↑↑	↓↓	↔ / ↑	↓↓	**0.05 – 0.2** µg/kg/dk *(Max 24s)*
İzoproterenol	0	++++	++++	0	↑↑↑	↓↓	↑↑↑↑	↓	**2 – 10** µg/dk *(Kilodan bağımsız)*
Efedrin	++	++	+	0	↑↑	↑↑	↑↑	↑	**5 – 10 mg** İV Puşe *(Max 50 mg)*

** CO: Kardiyak Debi, SVR: Sistemik Vasküler Rezistans, HR: Kalp Hızı, PVR: Pulmoner Vasküler Rezistans, PDE-3: Fosfodiesteraz-3.*

2. TEORİKTEN PRATİĞE: KLİNİK KARAR VERME VE HİGH-YİELD İNCİLER

Noradrenalin (Levophed): Sadece arteriyel SVR'yi artırmaz; splanknik venöz kapasitans yataklarını kasarak *Unstressed Volume*'ü *Stressed Volume*'e çevirir, venöz dönüşü (preload) artırır. Septik ve kardiyojenik şokta 1. tercihtir.

Adrenalin: <0.05 µg/kg/dk dozlarda β_2 ile vazodilatasyon yaparken, >0.1 µg/kg/dk üzerinde α_1 ile saf vazokonstriktör olur. İskelet kası β_2 uyarımıyla **Tip B Laktik Asidoz** ve hiperglisemi tetikler.

Vazopressin: Asidozda (pH < 7.15) katekolamin direnci geliştiğinde V_1 reseptörleri duyarlılığını korur. PVR'yi artırmadan SVR artırdığı için **Sağ Kalp Yetersizliği (RV Failure)** ve HOCM'de idealdir.

Fenilefrin: Saf α_1 agonistidir. Baroreseptör aracılı refleks bradikardi yaparak CO'yu düşürebilir. Anestezi hipotansiyonu, Fallot tetralojisi (spell krizi) ve HOCM'de kullanılır.

Dobutamin vs. Milrinon: Dobutamin yarı ömrü 2 dk'dır; Milrinon ise 2-3 saattir ve böbrekten atılır. Kronik β-bloker kullananlarda reseptörler dolu olduğundan Dobutamin etkisiz kalabilir; Milrinon cAMP yıkımını önleyerek tam etki gösterir.

Levosimendan: Kalsiyum duyurucudur; hücre içine ekstra kalsiyum sokmaz, miyokard oksijen tüketimini (MVO_2) artırmaz. Aktif metaboliti (OR-1896) ile etkisi **7-9 gün** devam eder.

Ekstravazasyon Yönetimi: α_1 ajanlar nekroz yaparsa kanül çekilmeden 3-5 mL aspire edilir. 5-10 mg **Fentolamin** 10 mL SF ile sulandırılarak subkutan infiltre edilir.

3. ÖZEL KLİNİK SENARYOLARDA AJAN SEÇİMİ

KLİNİK SENARYO	İLK TERCİH AJAN(LAR)	KAÇINILMASI GEREKEN	FİZYOLOJİK GEREKÇE
Septik Şok	1. Noradrenalin 2. Vazopressin 3. Adrenalin / Dobutamin	Dopamin, Fenilefrin	Venöz dönüşü ve SVR'yi korurken inotropiyi desteklemek.
Kardiyojenik Şok	**Noradrenalin + Dobutamin** *(veya Levosimendan/Milrinon)*	Saf Fenilefrin, Dopamin	Noradrenalin koroner perfüzyon basıncını korur, Dobutamin stroke volümü artırır.
Sağ Ventrikül (RV) Yetersizliği	**Vazopressin** + **Milrinon / Dobutamin**	Fenilefrin, Yüksek doz Noradrenalin	Sağ ventrikül PVR'ye duyarlıdır. PVR artırmadan sağ koroner perfüzyonunu sağlamak.
HOCM / SAM Obstrüksiyonu	**Fenilefrin** veya **Vazopressin** (+ β-Bloker)	**Tüm İnotroplar** (Dobutamin, Adrenalin, Milrinon)	İnotropi ve taşikardi LVOT darlığını kapatır; saf afterload artışı çıkışı açar.
Anafilaktik Şok	**Adrenalin** (İM/İV titrasyon) + Dirençliyse **Vazopressin**	—	β_2 bronkodilatasyon, α_1 ödem çözümü, mast hücre membran stabilizasyonu.
Denerve Kalp (Kalp Nakli)	**Adrenalin, İzoproterenol, Dobutamin, Noradrenalin**	**Efedrin**, Atropin	Denerve kalpte presinaptik sinir ucu yoktur; indirekt katekolamin salgılatan Efedrin çalışmaz.